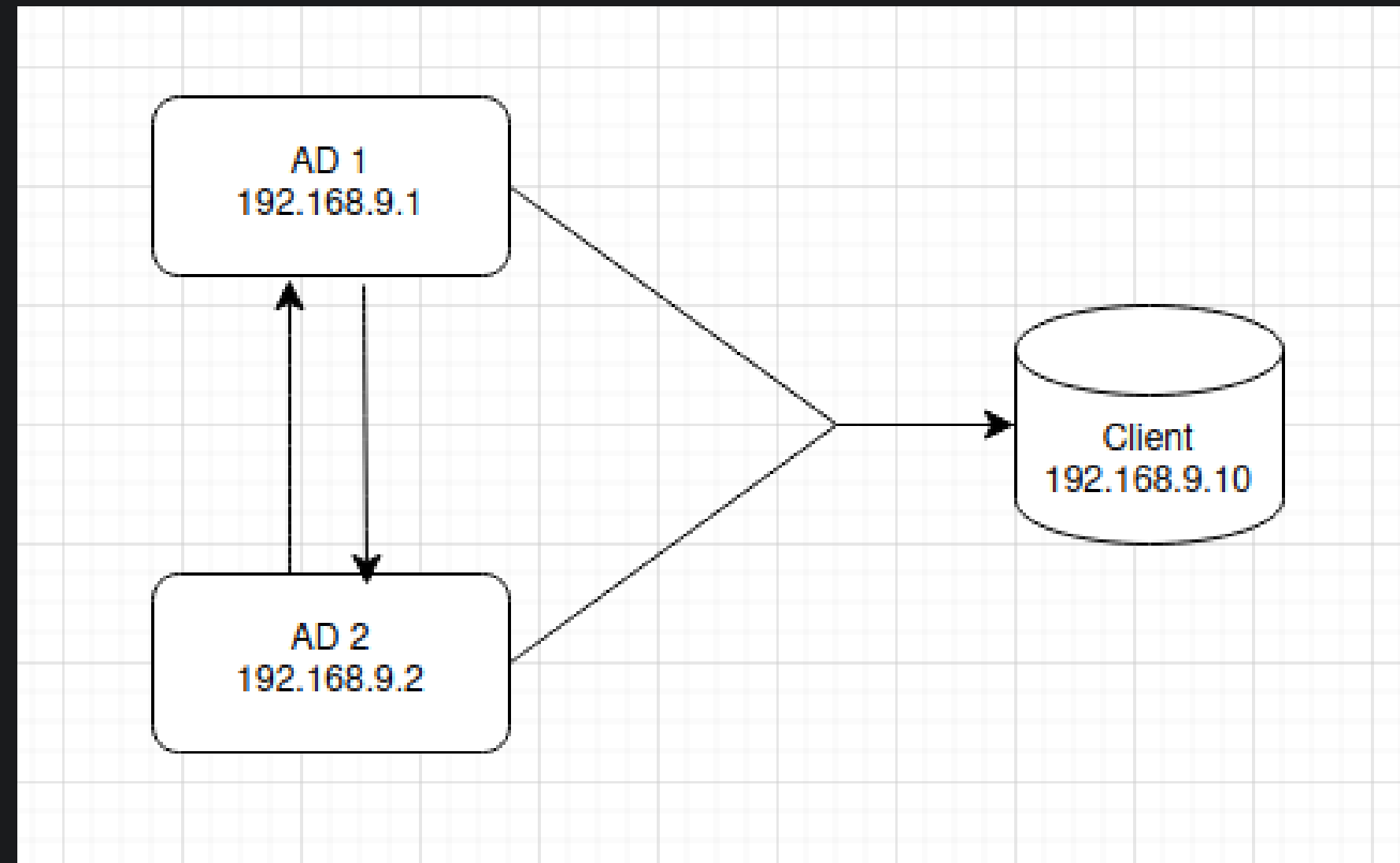


TP_ RÉPLICATION AD



SCHEMA RESEAU



CONFIGURATION AD1

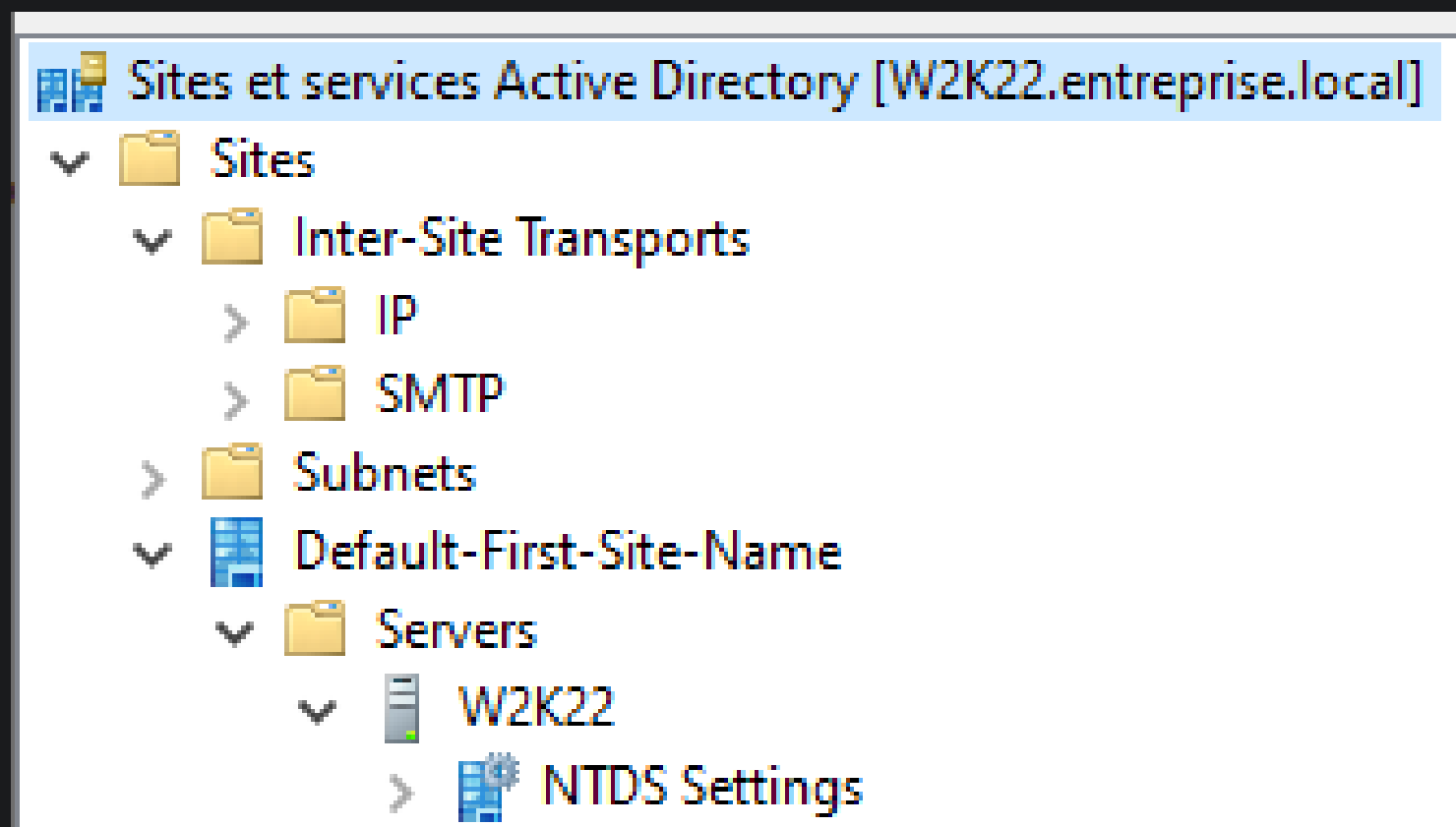
Nom de domaine: entreprise.local

IP: 192.168.20.169

En haut à droite, allez dans Outils → Sites et services Active Directory

Déroulez Sites et services Active Directory [nomordinateur.nomserveur] → Default-First-Site-Name → Servers

Notre AD1 (W2K22, donc notre machine windows serveur) apparaît bien.



UTILISATEURS ET UO

Login	Groupe	UO
Laurent	SISR	UOSISR
Sebastien	SISR	UOSISR
Paul	SISR	UOSISR
Jeanne	SLAM	UOSLAM
Jérôme	SLAM	UOSLAM
Vladimir	SLAM	UOSLAM

Pour mes groupes SISR et SLAM, je crée les UO UOSISR et UOSLAM dans lesquels je mets mes utilisateurs

UOSISR		
Nom	Type	Description
 Laurent	Utilisateur	
 Paul	Utilisateur	
 Sebastien	Utilisateur	
 SISR	Groupe de séc...	

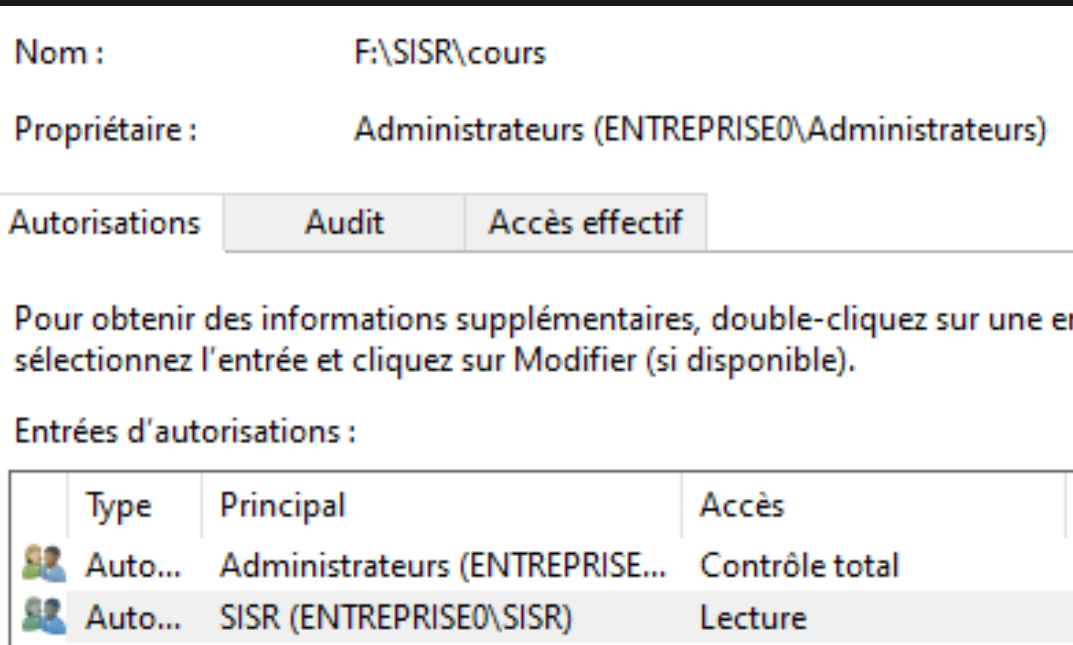
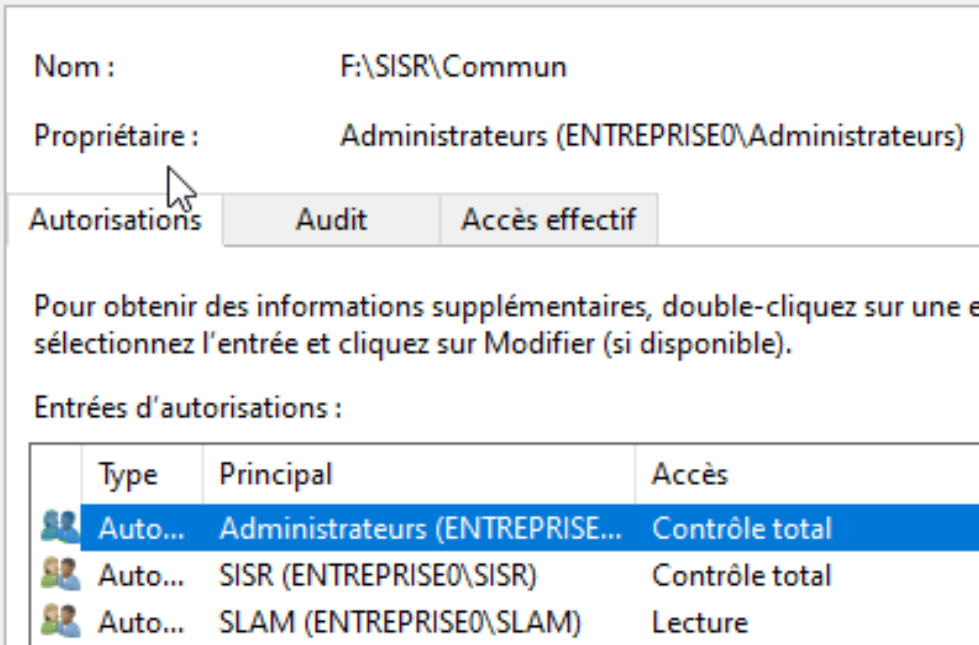
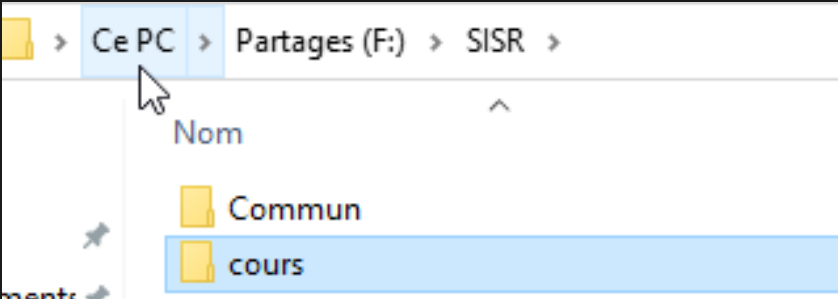
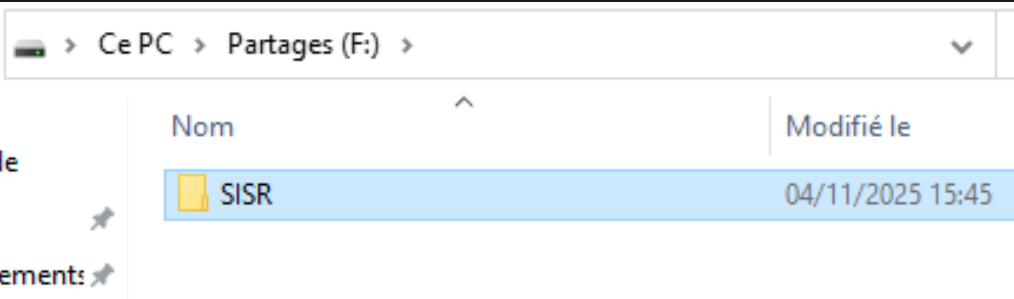
UOSLAM		
Nom	Type	Description
 Jeanne	Utilisateur	
 Jerome	Utilisateur	
 SLAM	Groupe de séc...	
 Vladimir	Utilisateur	



PARTAGES DE DOSSIERS

Répertoire	Propriétaire	Droits du groupe propriétaire	Droits des autres
SISR/Commun	Laurent	RWX	R
SISR/cours	Sebastien	R	Aucun droit

Allez dans Outils → Gestion de l'ordinateur → Gestion des disques → Créez la partition Partages
Créez les dossiers dans la partition
Appliquez les droits:



CONFIGURATION AD2

IP: 192.168.20.100

Ping entre les machines:

AD2 vers AD1

```
C:\Users\Administrateur>ping 192.168.20.100

Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.20.100 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.20.100 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.20.100 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.20.100 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.20.100 : octets=32 temps<1ms TTL=128
```

AD1 vers AD2

```
C:\Users\Administrateur>ping 192.168.20.148

Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.20.148 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.20.148 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.20.148 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.20.148 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.20.148 : octets=32 temps<1ms TTL=128

Statistiques Ping pour 192.168.20.148:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
```

Veillez à désactiver le pare-feu sur le AD2 pour pouvoir effectuer le ping AD1 vers AD2

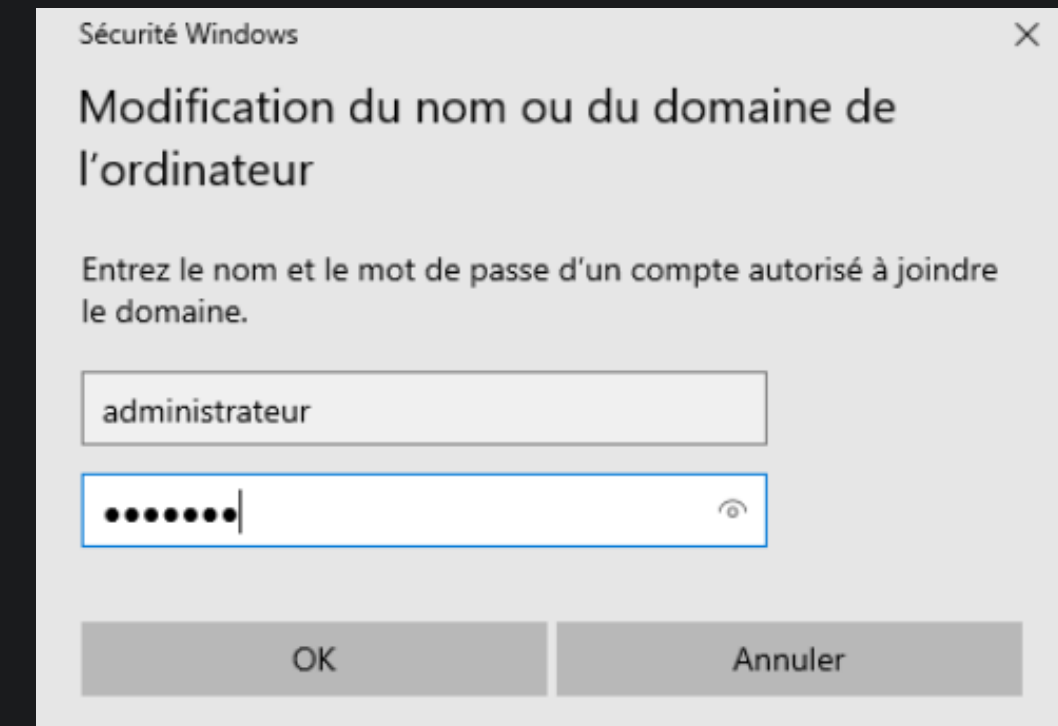
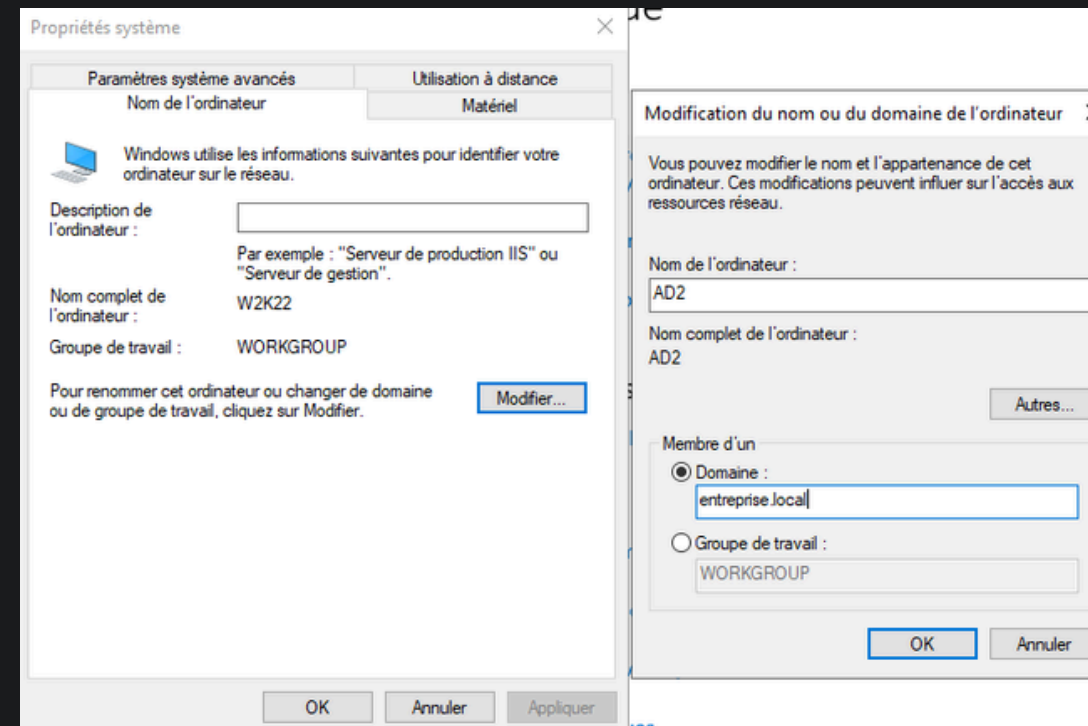
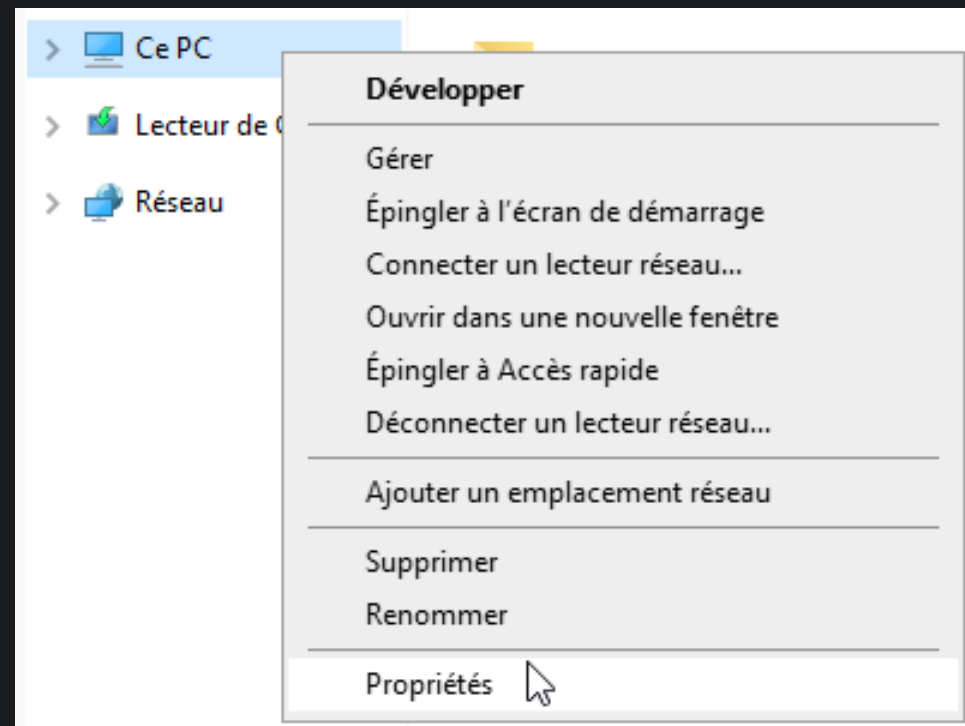


CONFIGURATION AD2

Mettons l'AD2 dans le domaine

Allez dans CE PC → Propriétés → Paramètres Systèmes avancés

Saisissez votre domaine puis vos identifiants



CONFIGURATION AD2

Redémarrez la machine
Comme pour AD1, installez le rôle AD DS
Cette fois ci: « Ajouter un contrôleur de domaine à un domaine existant »

Sélectionner l'opération de déploiement

☒ Ajouter un contrôleur de domaine à un domaine existant
☐ Ajouter un nouveau domaine à une forêt existante
☐ Ajouter une nouvelle forêt

Spécifiez les informations de domaine pour cette opération

Domaine :

Fournir les informations d'identification pour effectuer cette opération

Changer le mot de passe des services annuaire (DSRM) puis répliquez AD1

Spécifier les options d'installation à partir du support

☐ Installation à partir du support

Spécifier des options de réplication supplémentaires

Répliquer depuis :

Spécifier les capacités du contrôleur de domaine et les informations sur le site

☒ Serveur DNS (Domain Name System)
☒ Catalogue global (GC)
☐ Contrôleur de domaine en lecture seule (RODC)

Nom du site :

Taper le mot de passe du mode de restauration des services d'annuaire (DSRM)

Mot de passe :

Confirmer le mot de passe :

Utilisateurs et ordinateurs Active Directory	Nom	Type	Type de contrô...	Site	Description
> Requêtes enregistrées	AD1	Ordinateur	GC	Default-First-Si...	
> entreprise.local	AD2	Ordinateur	GC	Default-First-Si...	
> Built-in					
> Computers					
> Domain Controllers					

Vérifiez: Allez sur votre AD1 → Utilisateurs et Ordinateurs Active Directory → Votre domaine → domaine controllers → les deux serveurs apparaissent

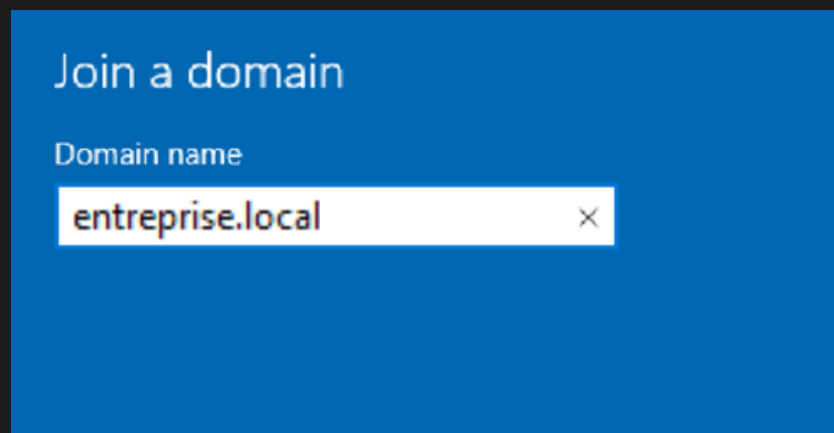


INTÉGRER LA MACHINE CLIENTE

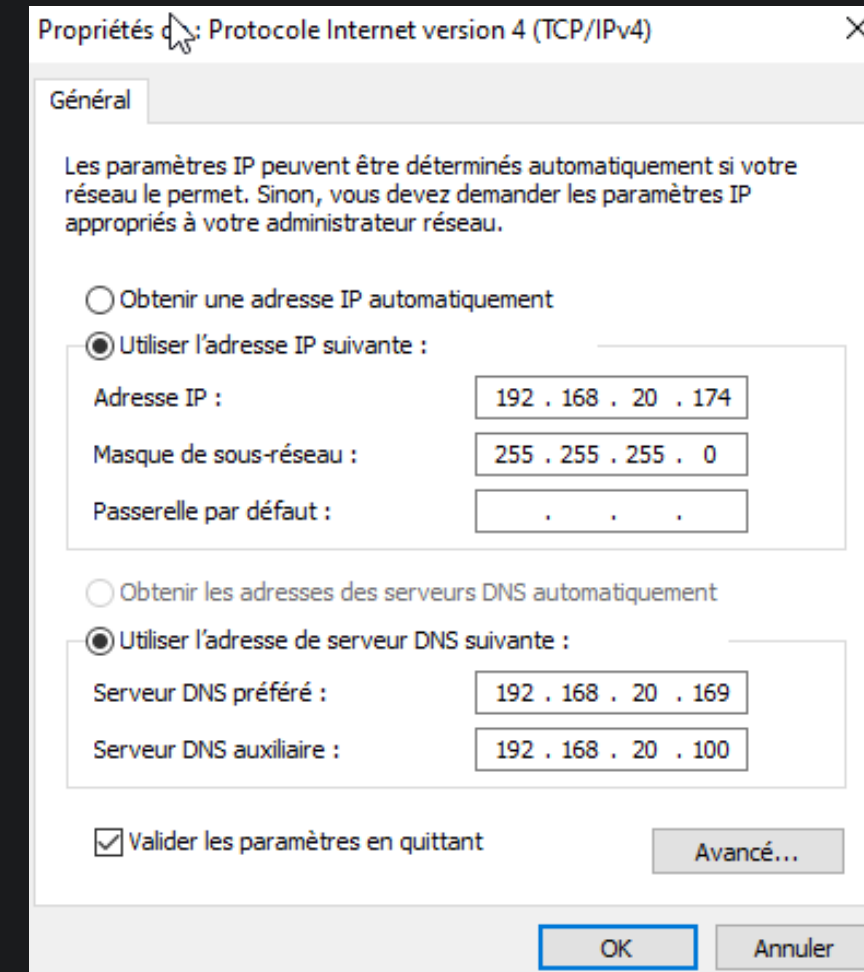
Configuration:

- Mettez en place une adresse IP logique sur votre client
- Mettez en DNS secondaire l'IP du deuxième Windows server

Raccordez votre machine cliente a votre domaine dans comptes et services



Connectez vous avec l'utilisateur de votre choix



INTÉGRER LA MACHINE CLIENTE

Vérifier la communication:

De client à AD1 et AD2:

De AD1 à AD2 et machine cliente

De AD2 à AD1 et machine cliente

```
C:\Users\User>ping 192.168.20.100

Pinging 192.168.20.100 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.20.100 : bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.20.100 : bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.20.100 : bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.20.100 :
    Packets: Sent = 3, Received = 3, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
Control-C
^C
C:\Users\User>ping 192.168.20.148

Pinging 192.168.20.148 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.20.148: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.20.148: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.20.148: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.20.148:
    Packets: Sent = 3, Received = 3, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

```
C:\Users\Administrateur>ping 192.168.20.148

Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.20.148 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.20.148 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.20.148 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.20.148 : octets=32 temps<1ms TTL=128

Statistiques Ping pour 192.168.20.148:
    Paquets : envoyés = 3, reçus = 3, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms
Ctrl+C
^C
C:\Users\Administrateur>ping 192.168.20.12

Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.20.12 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.20.12 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.20.12 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.20.12 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.20.12 : octets=32 temps<1ms TTL=128

Statistiques Ping pour 192.168.20.12:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms
```

```
C:\Users\Administrateur>ping 192.168.20.100

Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.20.100 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.20.100 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.20.100 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.20.100 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.20.100 : octets=32 temps<1ms TTL=128

Statistiques Ping pour 192.168.20.100 :
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms

C:\Users\Administrateur>ping 192.168.20.148

Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.20.148 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.20.148 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.20.148 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.20.148 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.20.148 : octets=32 temps<1ms TTL=128

Statistiques Ping pour 192.168.20.148:
    Paquets : envoyés = 3, reçus = 3, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms
```



INTÉGRER LA MACHINE CLIENTE

Vérifions sur la machine cliente que le DNS de notre domaine fonctionne correctement avec nslookup

```
C:\Users\User>nslookup entreprise.local
DNS request timed out.
    timeout was 2 seconds.
Server:    UnKnown
Address:    192.168.20.100

Name:      entreprise.local
Addresses:  192.168.20.148
            192.168.20.100
```

Les deux adresses apparaissent, ce qu'il sera enregistré sur la machine cliente sera donc enregistré et répliqué sur les deux serveurs



MANIPULATION DE AD2

Pour vérifier s'il y a une réplique: repadmin /replsummary

Elle résume l'état de la réplique entre les contrôleurs de domaine

```
C:\Users\Administrateur>repadmin /replsummary
Heure de début du résumé de la réplique : 2025-11-13 14:24

Début de la collecte des données pour le résumé de la réplique
cette opération peut prendre un certain temps :
.....

DSA source                différence max    nb échecs %%    erreur
AD1                        19m:06s         0 / 5    0
AD2                        21m:36s         0 / 5    0

DSA de destination        différence max    nb échecs %%    erreur
AD1                        21m:36s         0 / 5    0
AD2                        19m:06s         0 / 5    0
```

La commande repadmin /showrepl permet de montrer les dernières répliques entre chaque contrôleur de domaine

```
C:\Users\Administrateur>repadmin /showrepl

Repadmin : exécution de la commande /showrepl sur le contrôleur de domaine complet localhost
Default-First-Site-Name\AD2
Options DSA : IS_GC
Options de site : (none)
GUID de l'objet DSA : f313c3a6-7553-4d03-bc1b-11d225d93c3a
ID de l'invocation DSA : f313c3a6-7553-4d03-bc1b-11d225d93c3a
```



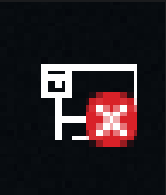
MANIPULATION DE AD2

Sur AD2, on vérifie que nos utilisateurs créés sur AD1 ont bien été répliqués dans utilisateurs et active directory

UOSISR					
UOSLAM					
Nom	Type	Description	Nom	Type	Description
Laurent	Utilisateur		Jeanne	Utilisateur	
Paul	Utilisateur		Jerome	Utilisateur	
Sebastien	Utilisateur		Vladimir	Utilisateur	

Cette information nous permet de vérifier que la réplication de nos deux serveurs fonctionne correctement

Quand on débranche la carte réseau de AD1:



Connectez vous à la machine cliente, faites un ping du nom de domaine pour vérifier son intégration

```
C:\Users\User>ping entreprise.local

Pinging entreprise.local[192.168.20.148] with 32 byte of data:
Reply from 192.168.20.148: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.20.148: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.20.148: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.20.148: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.20.148:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milliseconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

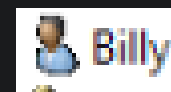
l'IP renvoyée est celle de AD2 et confirme sa redondance



MANIPULATION DE AD2: BILLY

Configuration :

- Créez l'utilisateur Billy



Billy

Utilisateur

- Forcez la réplication de votre user sur l'AD1 avec la commande repadmin /syncall /AdeP
- Débranchez la carte réseau de votre AD2
- Tentative de connexion de Billy sur AD1



```
C:\Users\Laurent>ping 192.168.20.148
```

```
Pinging 192.168.20.148 with 32 bytes of data:
```

```
Reply from 192.168.20.148 : Destination host unreachable.  
Reply from 192.168.20.148 : Destination host unreachable.  
Reply from 192.168.20.148 : Destination host unreachable.  
Reply from 192.168.20.148 : Destination host unreachable.
```

```
Ping statistics for 192.168.20.148:
```

```
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
```


MANIPULATION DE AD2: BILLY

La connexion permet de vérifier que lorsque AD2 est hors service, AD1 reprendra donc le rôle et tout ce qui se trouvait sur le serveur AD2 sera répliqué sur AD1 afin d'assurer une continuité de service

Rebranchez votre carte réseau AD2

```
C:\Users\Administrateur>ping 192.168.20.148

Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.20.148 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.20.148 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.20.148 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.20.148 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.20.148 : octets=32 temps<1ms TTL=128

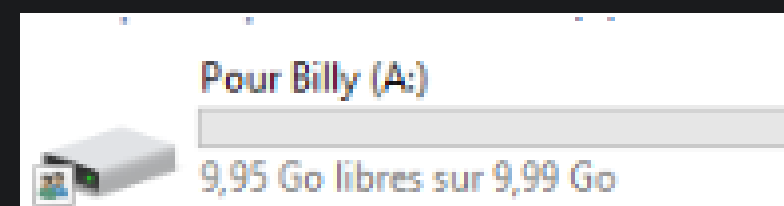
Statistiques Ping pour 192.168.20.148 :
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms
```

Créons une partition A où le dossier sera nommé "Pour Billy"

L'utilisateur aura tous les droits dessus et les autres auront des droits d'écriture:

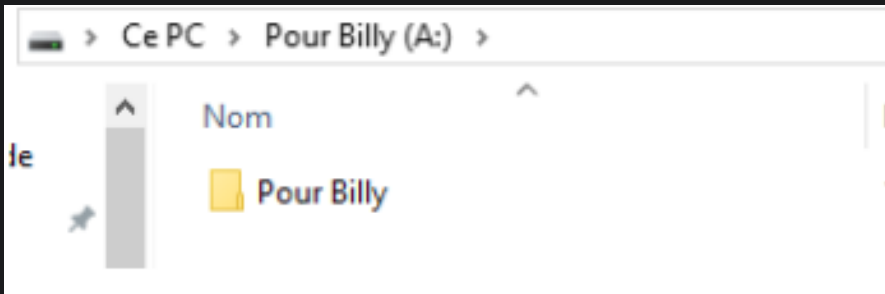
Rajoutez la partition

Créez une partition de disque A nommé Pour billy



MANIPULATION DE AD2: BILLY

Créez le dossier “Pour Billy” à l’intérieur



Débranchez la carte réseau de AD2

On constate que Billy ne pourra pas accéder à son dossier car les partitions de disques avec les dossiers dedans ne peuvent pas être répliquées comme aucune GPO n’est mise en place

On peut éventuellement essayer de répliquer un GPO sur les deux AD

Configuration:

Rebranchez la carte réseau AD2

Mettre l'utilisateur Billy dans UOSISR

Créez une GPO “partage billy”

Nom	Type	Description
Billy	Utilisateur	
Laurent	Utilisateur	
Paul	Utilisateur	
Sebastien	Utilisateur	

Objets de stratégie de groupe liés		Héritage de stratégie de groupe	Délégation	
Ordre des liens	Objet de stratégie de groupe	Appliqué	Lien activé	
1	partage billy	Oui	Oui	



MANIPULATION DE AD2: BILLY

Créez le mappage de lecteur

Nouvelles propriétés de Lecteur

Général

Commun

Action : Créer

Emplacement :

\\192.168.20.148\Pour Billy\Pour Billy

...

Reconnecter :

☒ Libeller en tant que :

Pour Billy

Lettre de lecteur

☐ Utiliser le premier disponible, en commençant à :

☒ Utiliser :

A

Se connecter en tant que (facultatif)

Nom d'utilisateur :

Mot de passe :

Confirmer le mot de passe

Masquer/Afficher ce lecteur

☐ Aucune modification

☐ Masquer ce lecteur

☒ Afficher ce lecteur

Masquer/Afficher tous les lecteurs

☐ Aucune modification

☐ Masquer tous les lecteurs

☒ Afficher tous les lecteurs

OK

Annuler

Appliquer

Aide

Vérifiez que votre GPO a bien été répliquée sur AD1

Nom	Ordre	Action	Chemin d'accès	Reconnecter
A:	1	Créer	\\192.168.20.148\Pour Bill...	Oui

Si tout est correct, débranchez AD2: vous pourrez observer si Billy peut toujours accéder à son lecteur réseau
Pas d'accès → C'est normal



MANIPULATION DE AD2: BILLY

Créez une partition de lecteur B ainsi que le mappage du lecteur sur AD1

Nouvelles propriétés de Lecteur

Général

Commun

Action : Créer

Emplacement :

\\192.168.20.100\Pour Billy\Pour Billy

...

Reconnecter :

☒ Libeller en tant que : Pour Billy

Lettre de lecteur

☐ Utiliser le premier disponible, en commençant à :

☒ Utiliser : B

Se connecter en tant que (facultatif)

Nom d'utilisateur :

Mot de passe :

Confirmer le mot de passe

Masquer/Afficher ce lecteur

☐ Aucune modification

☐ Masquer ce lecteur

☒ Afficher ce lecteur

Masquer/Afficher tous les lecteurs

☐ Aucune modification

☐ Masquer tous les lecteurs

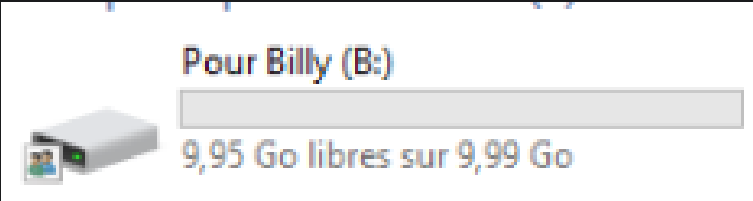
☒ Afficher tous les lecteurs

OK

Annuler

Appliquer

Aide

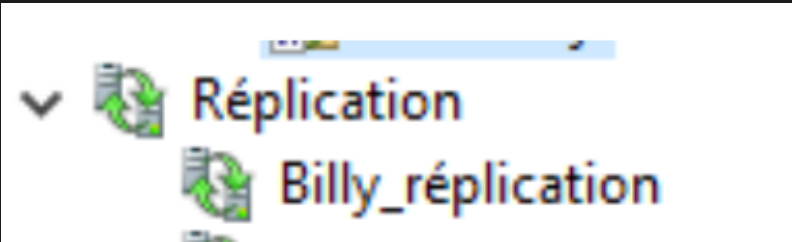


Nom	Ordre	Action	Chemin d'accès	Reconnecter
A:	1	Créer	\\192.168.20.148\Pour Bill...	Oui
B:	2	Créer	\\192.168.20.100\Pour Bill...	Oui

Allez dans “Gestion du système de fichiers distribués DFS
Créez une réplication du dossier “Pour Billy”

Nom du groupe de réplication :

Billy_réplication



MANIPULATION DE AD2: BILLY

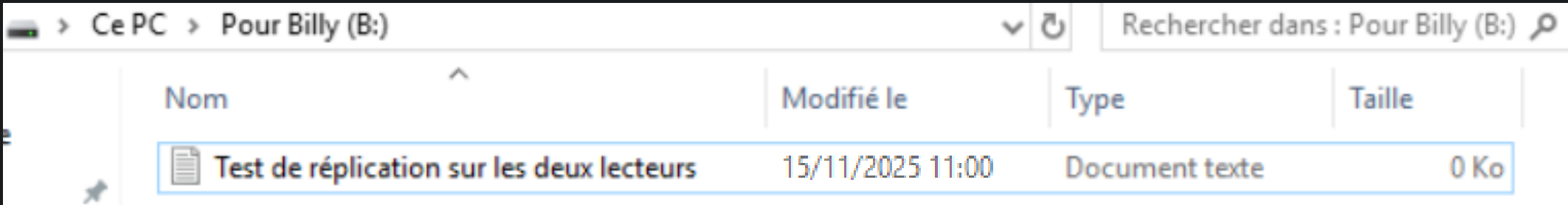
L'utilisateur aura accès aux deux lecteurs réseaux qui pointent sur les deux serveurs différents

Avantage: en créant une réplication, les dossiers seront identiques sur les deux lecteurs.

Avantage lorsqu'on refuse que nos utilisateurs puissent accéder à la visualisation du partage réseau, il y aura une continuité de service en cas de problème, nos utilisateurs ne verront et rencontreront aucun problème.

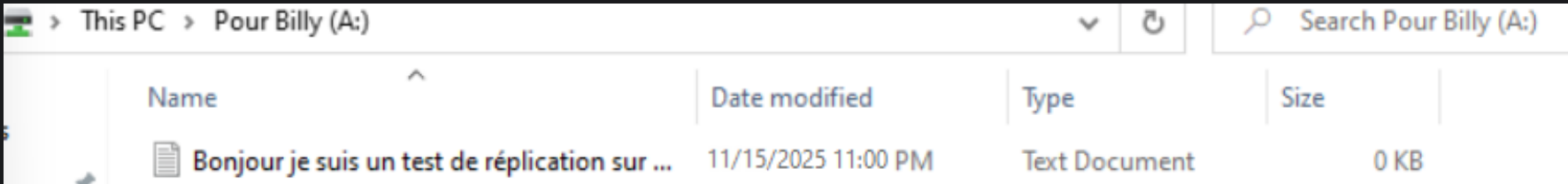
Vérification:

Création d'un fichier sur AD1:

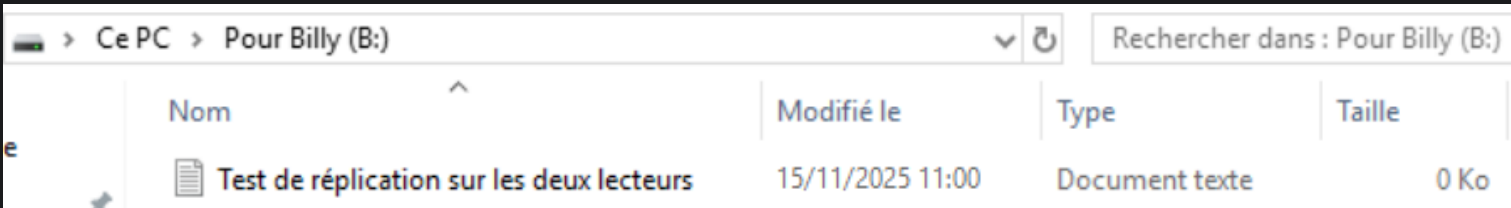


Ce PC > Pour Billy (B:)				
Rechercher dans : Pour Billy (B:)				
Nom	Modifié le	Type	Taille	
Test de réplication sur les deux lecteurs	15/11/2025 11:00	Document texte	0 Ko	

Récupération dans les deux mappages de lecteur



This PC > Pour Billy (A:)				
Search Pour Billy (A:)				
Name	Date modified	Type	Size	
Bonjour je suis un test de réplication sur ...	11/15/2025 11:00 PM	Text Document	0 KB	



Ce PC > Pour Billy (B:)				
Rechercher dans : Pour Billy (B:)				
Nom	Modifié le	Type	Taille	
Test de réplication sur les deux lecteurs	15/11/2025 11:00	Document texte	0 Ko	

